Draf P&ID dan SLD Sistem Genset PLTS

Unit kontainer 4 MW net, 500 rpm, output 380 V. Disusun 4 November 2026. Status: draf konseptual, bukan untuk fabrikasi.

Penting. Dokumen ini dibuat dari gambar tata letak dan penjelasan yang diberikan, tanpa legenda atau data OEM. Semua yang bertanda TBD atau garis putus-putus belum dipastikan.

Ringkasan sistem

- Sumber utama PLTS (panel surya, item 1), tanpa PLN.
- Panel surya memasok kabinet 13 (driver BLDC). BLDC (item 12) memutar motor 2, lalu deret poros (item 3 sampai 9).
- Item 7 diasumsikan alternator utama yang menghasilkan 380 V ke output (item 17) lewat breaker.
- PMG 10 dan 11 digerakkan lewat belt dan diasumsikan memberi eksitasi dan daya bantu (AVR).
- Oli pelumas dari tangki 19 dan 20. Pendingin ruang memakai ventilasi paksa dengan air cooler.
- Kontrol: PLC dan HMI lokal. Data dikirim lewat gateway Node-RED (MQTT) ke server Gedangan.

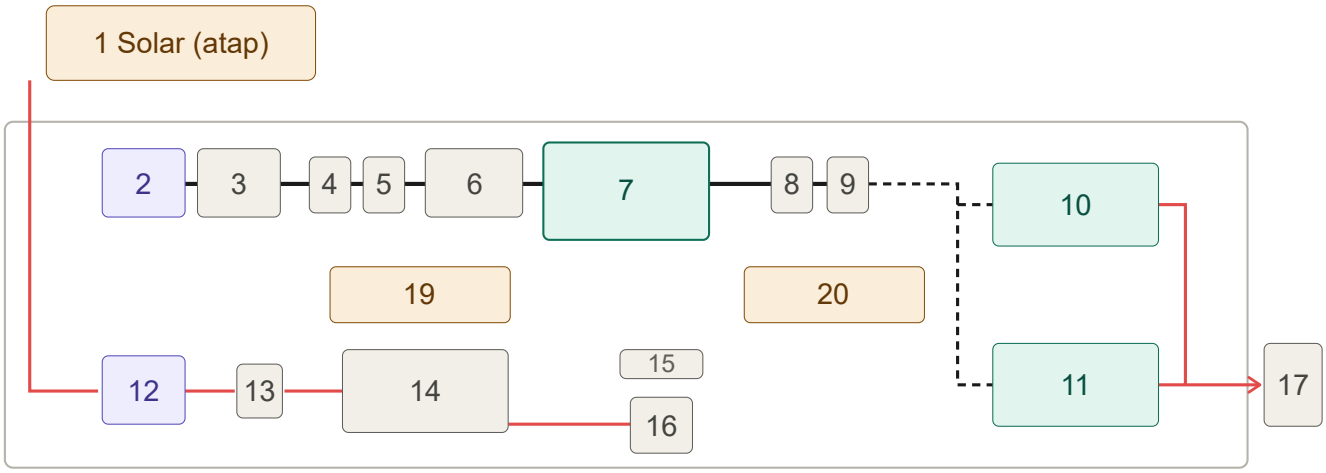
Isi dokumen

1. Tata letak item 1 sampai 20 (tampak atas)
2. P&ID bagian 1: penggerak, alternator dan output
3. P&ID bagian 2 dan 3: oli pelumas dan ventilasi air cooler
4. Daftar instrumen dan sinyal PLC
5. Catatan, kebutuhan dari rapat 2 November 2026, dan pertanyaan terbuka

Asumsi utama

- Item 7 = alternator. Item 3, 4 dan 5, 6, 8 dan 9 = fungsi belum dipastikan.
- Kabinet 13 berisi driver BLDC dan PLC. Kabinet 14 dan 16 serta manifold 15: fungsi belum dipastikan.
- Pompa oli P-201 adalah salah satu dari item 4, 5, 8 atau 9.
- Rating PMG, ukuran pipa, tekanan dan spesifikasi valve belum ada.

1. Tata letak item 1 sampai 20 (tampak atas, alokasi 18.000 x 5.000 mm)



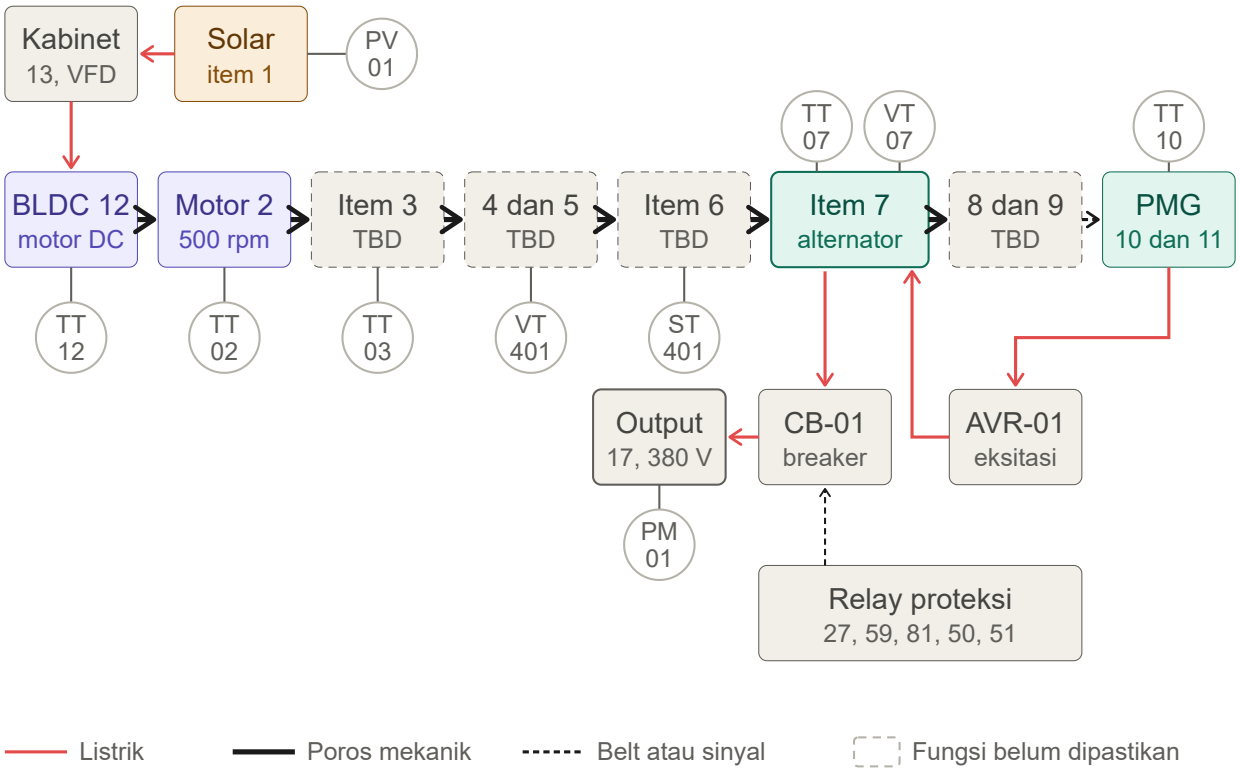
Panjang 18.000 mm, lebar 5.000 mm (alokasi, bukan dimensi OEM)

Poros / kopling Belt ke item 10 dan 11 Kabel daya terlihat di gambar

Peran item (sesuai asumsi saat ini)

Item	Peran	Status
1	Panel surya di atap	Dari gambar
12	Motor BLDC, menggerakkan motor 2	Dikonfirmasi pengguna
2	Motor, awal deret poros	Dikonfirmasi pengguna
7	Alternator utama, output 380 V	Asumsi
10, 11	PMG, eksitasi dan daya bantu (rating belum ditetapkan)	Asumsi
3, 4, 5, 6, 8, 9	Belum diketahui (gearbox, kopling, bearing atau pompa)	TBD
13	Kabinet kontrol (driver BLDC, PLC)	Asumsi
14, 15, 16	Kabinet, manifold dan kabinet lain	TBD
17	Titik output 380 V	Dari gambar
19, 20	Tangki oli pelumas	Dari gambar

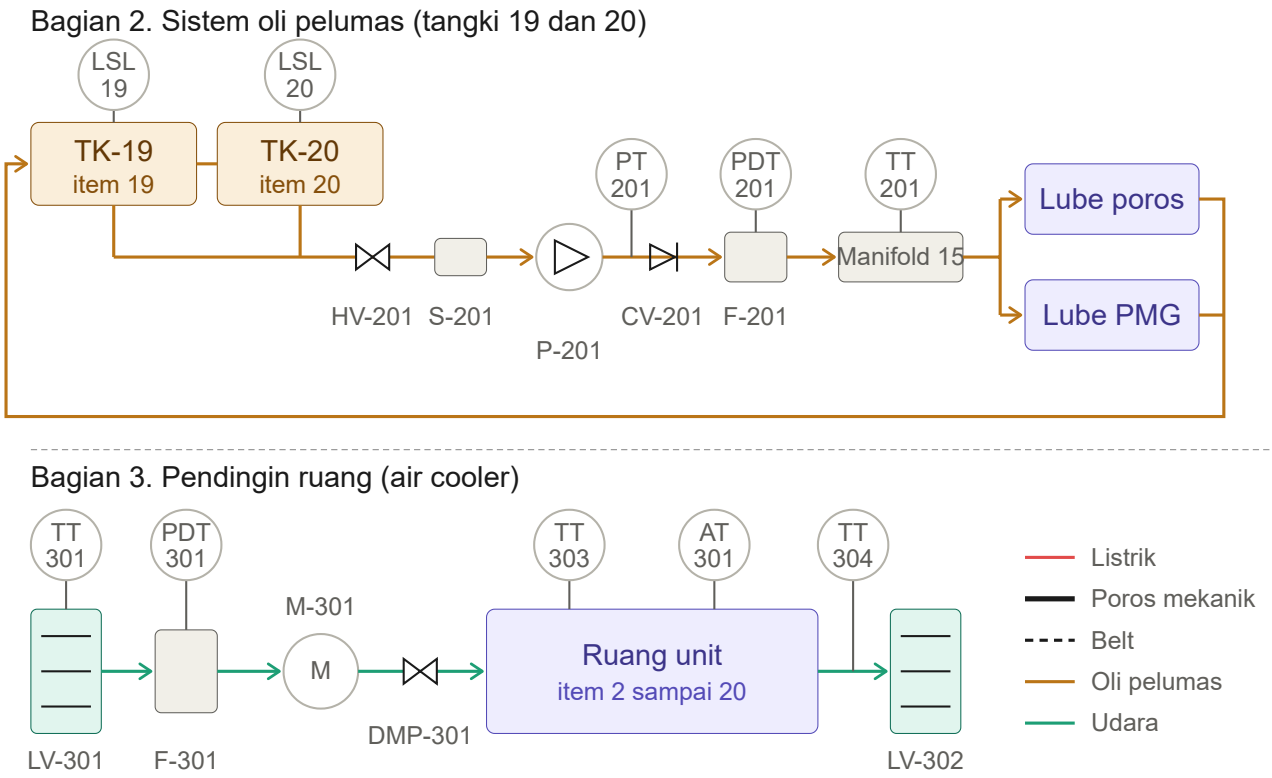
2. P&ID bagian 1: penggerak, alternator dan output



Penjelasan

- Solar (1) memasok kabinet 13 (driver VFD-12). BLDC 12 memutar motor 2 dan deret poros menuju alternator 7.
- Alternator keluar lewat CB-01 ke output 17 (380 V), diukur PM-01. Relay proteksi men-trip CB-01.
- PMG 10 dan 11 digerakkan lewat belt dan memberi eksitasi ke AVR-01 yang mengatur alternator.
- Kecepatan putar dijaga 500 rpm. Frekuensi = kutub x rpm / 120, jadi 50 Hz pada 500 rpm memerlukan 12 kutub (perlu dikonfirmasi).

3. P&ID bagian 2 dan 3: oli pelumas dan ventilasi air cooler



- Oli: TK-19 dan 20, HV-201, strainer S-201, pompa P-201, CV-201, filter F-201, manifold 15, lalu titik lube poros dan PMG, dan kembali ke tangki.
- Ventilasi: louver LV-301, filter F-301, kipas M-301 (VFD), damper DMP-301, ruang unit, lalu louver LV-302.
- Air cooler tidak bisa mendinginkan di bawah suhu udara luar. Dengan udara luar sampai 45 °C, suhu ruang 24 sampai 29 °C tidak dapat dicapai tanpa refrigerasi.

4. Daftar instrumen dan sinyal PLC

Tag	Fungsi	Sinyal	Aksi / alarm
Input: panel surya (item 1)			
PV-01	Tegangan, arus dan daya PV	Modbus	Daya masuk, alarm gangguan string
SPD-01	Proteksi petir DC	DI	Status rusak
Penggerak (item 13, 12, 2)			
VFD-12	Driver BLDC item 12 (kabinet 13)	AO, DO, DI	Start/stop, kecepatan 4-20 mA, status, gangguan
TT-12	Suhu BLDC	AI	Alarm, trip
TT-02	Suhu motor 2	AI	Alarm, trip (maks 35 C)
Deret poros			
ST-401	RPM poros (proximity)	DI	Counter cepat. 500 rpm = 50 Hz pada 12 kutub
TT-03	Suhu item 3	AI	Alarm, trip. Fungsi item belum dipastikan
VT-401	Getaran deret poros 4 dan 5	AI	Alarm, trip
Alternator (item 7)			
TT-07	Suhu belitan dan bearing alternator	AI	Alarm, trip
VT-07	Getaran alternator	AI	Alarm, trip
AVR-01	Pengatur tegangan dan eksitasi	AO, Modbus, DI	Setpoint 380 V, status, gangguan
CB-01	Breaker output alternator	DO, DI	Close/open, status, trip
PRT-01	Relay proteksi: 27, 59, 81, 50, 51	DI, Modbus	Tegangan rendah/tinggi, frekuensi, arus lebih, trip ke CB-01
PM-01	Power meter digital 380 V di output 17	Modbus	V, I, daya, frekuensi, overload, load shedding
PMG 10 dan 11			
TT-10	Suhu belitan PMG 10 dan 11	AI	Alarm, trip
ST-10	Kecepatan PMG, pantau slip belt	DI	Alarm slip
Oli pelumas (item 19, 20)			
LSL-19	Level oli tangki 19	DI	Alarm, trip
LSL-20	Level oli tangki 20	DI	Alarm, trip
PT-201	Tekanan oli	AI	Alarm rendah, trip
PDT-201	Beda tekanan filter oli	AI	Alarm filter kotor
TT-201	Suhu oli	AI	Alarm tinggi
P-201	Pompa oli (item 4, 5, 8 atau 9)	DO, DI	Run, umpan balik, pre-lube. Fungsi item belum dipastikan
Pendingin ruang (air cooler)			
TT-301	Suhu udara luar	AI	Referensi derating
TT-303	Suhu ruang unit	AI	Alarm 29/32 C, trip 35 C
AT-301	RH atau titik embun ruang	AI	Alarm kondensasi
PDT-301	Beda tekanan filter udara	AI	Alarm filter kotor
TT-304	Suhu udara keluar	AI	Pantauan
M-301	Kipas ventilasi	AO, DI	VFD, status, gangguan
DMP-301	Damper ventilasi	AO	Posisi 4-20 mA
Keamanan dan alarm			
ES-01	Emergency stop	DI	Hardwired, di luar logika PLC
SIR-01	Sirine dan beacon	DO	Alarm bertingkat
GPS-01	Modul GPS geofence	Serial	Shutdown bertahap
DNG-01	Dongle security key	USB/serial	Sertifikat unik per unit

33 instrumen. AI/AO = analog, DI/DO = digital.

5. Catatan, kebutuhan rapat dan pertanyaan terbuka

Kebutuhan dari catatan rapat 2 November 2026

- Existing plant belum ada. Butuh control system, tidak hanya monitoring.
- RPM 300 sampai 1000, standar 500. Suhu operasi 24 sampai 29 °C, motor maks 35 °C. Udara luar sampai 45 °C.
- Alarm: sirine, open/close lewat HMI atau SCADA, batas overload daya agar tegangan tidak drop.
- Time delay semua harus sinkron, maksimal 3 sampai 5 detik.
- Genset di Kalimantan, server di Gedangan. Perlu rencana jika sinyal tidak ada.
- Cyber security: geofence 5 m (shutdown jika terlampaui) dan dongle security key berbeda tiap genset.

Rekomendasi

- **Kontrol lokal.** PLC di site mengatur dan melindungi sendiri. Server Gedangan untuk pantauan dan perintah non-kritis.
- **Komunikasi.** Starlink sebagai jalur utama dan 4G sebagai cadangan, dengan router dual-WAN. MQTT dengan TLS dan sertifikat unik per genset. Node-RED menyimpan data lokal saat offline. Alarm kritis cadangan lewat SMS atau satelit IoT.
- **Geofence.** GPS biasa meleset 3 sampai 10 m, jadi 5 m akan memicu trip palsu. Gabungkan dengan sensor tamper dan beri jeda atau histeresis. Shutdown bertahap.
- **Pendinginan.** Air cooler tidak mencapai 24 sampai 29 °C saat udara luar 45 °C. Pertimbangkan refrigerasi untuk ruang panel dan kontrol titik embun bila ada pendinginan di bawah suhu luar.
- **Overload.** Gunakan batas arus dan daya dengan load shedding bertahap.
- **Proteksi.** Emergency stop dan trip kritis hardwired, di luar logika PLC.

Pertanyaan terbuka

1. Fungsi item 3, 4, 5, 6, 8 dan 9, juga kabinet 14 dan 16 serta manifold 15.
2. Konfirmasi item 7 sebagai alternator, jumlah kutub dan rating kVA, 380 V, 50 Hz.
3. Rating PMG 10 dan 11 dan fungsinya (eksitasi, daya bantu atau daya utama).
4. Arus 380 V pada 4 MW sekitar 7.500 A (cos phi 0,8). Pastikan apakah 4 MW untuk satu unit atau gabungan beberapa unit.
5. Sumber 4 MW: panel di atap kontainer hanya beberapa kWp. Apakah ada array PLTS terpisah atau baterai besar?
6. Tegangan DC, kapasitas baterai (jika ada) dan lokasi array solar.
7. Batas suhu ruang dan laju perubahan suhu per jam dari OEM.

Dokumen ini adalah draf. Ukuran pipa, rating, tekanan, spesifikasi valve dan data OEM perlu dilengkapi sebelum fabrikasi.